

Sujet UE RCP211
Intelligence Artificielle Avancée

Année universitaire 2024–2025, semestre 1

Examen de session 2 : avril 2025

Responsable : Arnaud BRELOY

Durée : 2h30

Seuls documents autorisés : 2 feuilles A4 recto-verso de notes personnelles.

Les téléphones mobiles et autres équipements communicants (PC, tablette, montres connectées, etc.) doivent être éteints et rangés dans les sacs pendant toute la durée de l'épreuve. Calculatrice autorisée.

Sujet de 3 pages, celle-ci comprise.

Vérifiez que vous disposez bien de la totalité des pages du sujet en début d'épreuve et signalez tout problème de reprographie le cas échéant.

1. Apprentissage par renforcement (6 points)

(MDP et Programmation Dynamique). Considérons un MDP avec les caractéristiques suivantes :

- États : $S = \{s_1, s_2, s_3\}$
- Actions disponibles : $A = \{a_1, a_2\}$ (dans tous les états)
- Facteur de réduction : $\gamma = 0,9$

Voici le tableau de transitions et récompenses :

État	Action	Prochaine état (probabilité)	Récompense
s_1	a_1	s_2 (1.0)	5
s_1	a_2	s_3 (1.0)	10
s_2	a_1	s_1 (0.5), s_3 (0.5)	0
s_2	a_2	s_2 (1.0)	2
s_3	a_1	s_1 (1.0)	0
s_3	a_2	s_3 (1.0)	0

Les probabilités sont des probabilités de transition d'un l'état s à l'état suivant/prochain s' , sachant l'action choisie.

- (a) **(1 point)** Construire le graphe du MDP à partir du tableau de transitions et récompenses en haut.
- (b) **(2 points)** Pour le MDP en haut, évaluer la politique (déterministe) suivante :

$$\pi(s_1) = a_1, \quad \pi(s_2) = a_2, \quad \pi(s_3) = a_1$$

C.-t.-d. : Utilisez l'équation de Bellman pour la politique donnée pour calculer itérativement $v_\pi(s_1)$, $v_\pi(s_2)$ et $v_\pi(s_3)$ jusqu'à convergence (donnez seulement deux itérations dans votre réponse).

- (c) **(2 points)** La mise à jour de la valeur d'action dans l'algorithme **SARSA** est donnée par :

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \cdot Q(s', a') - Q(s, a)]$$

En quoi cette méthode diffère-t-elle conceptuellement du Q-Learning, et quelle est une conséquence pratique de cette différence ?

- (d) **(1 point) Actor-Critic & Policy Gradient.** QCM : Pourquoi utilise-t-on souvent une politique stochastique dans les méthodes Actor-Critic ?
- A. Pour éviter les biais d'estimation
 - B. Pour pouvoir explorer l'espace d'actions
 - C. Parce que c'est plus rapide à entraîner
 - D. Pour annuler les gradients du Critic

2. Modèles génératifs (7 points)

- (a) Qu'appelle-t-on la maximisation de la vraisemblance ? En quoi cette notion intervient dans les modèles génératifs. Donner un exemple. (2 points)
- (b) Quelle est la différence entre un modèle génératif et un modèle génératif conditionnel ? Donner un exemple. (1 point)
- (c) En quoi peut-on dire que les réseaux génératifs antagonistes (GAN) introduisent une fonction de coût perceptuelle ? Justifier brièvement. (2 points)
- (d) Peut-on transformer un modèle discriminatif en modèle génératif ? Peut-on transformer un modèle génératif en modèle discriminatif ? Justifier brièvement. (2 points)

3. Robustesse décisionnelle (7 points)

- (a) Décrivez les différents types d'incertitudes abordées dans ce cours (2 points)
- (b) Quantification d'incertitude (3 points)
 - On considère une entrée $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ et une sortie $\mathbf{y} \in \mathcal{Y}$, un système prédictif (paramètres $\mathbf{w}$) tel que $\hat{y} = f_{\mathbf{w}}(\mathbf{x})$, et un jeu d'entraînement $\mathcal{D}$. Pour une entrée $\mathbf{x}^* \notin \mathcal{D}$, comment quantifier l'incertitude à partir de la distribution prédictive $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}^*, \mathcal{D})$ dans un cadre Bayésien ? Préciser la quantité intermédiaire à estimer, et le calcul la distribution prédictive à partir d'elle.
 - Pour chacun des modèles suivants, indiquer s'il existe une forme analytique pour les quantités en jeu, et dans la négative quelle approximation utiliser : i) régression linéaire, ii) régression logistique, iii) réseau de neurones.
- (c) Expliquer le principe des méthodes de visualisation comme méthode d'explication de la décision. Préciser le fonctionnement de la méthode CAM (1 point).
- (d) Qu'est ce que la distillation et comment cette technique peut être utilisée pour expliquer un modèle "boite noire" ? (1 point)